Мини-КР по алгебре — задания без ответов

S01–S04 · тренировочный вариант, не официальный лист

Самостоятельная мини-КР по алгебре (S01–S04)

Назначение: неофициальная тренировка к исправленному пособию. Четыре задачи изменены по сравнению с готовыми решениями. Записывайте метод, вычисления и проверку. Ответы находятся в **отдельном** файле `KR1_Answer_Key.pdf`; не открывайте его до попытки решения.

Условия — решения отсутствуют в этом файле

S01. Сторона умножения в матричном уравнении

Пусть

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}.$$

а) Найдите X из $XA = B$. **б)** Найдите Y из $AY = B$. Для каждого результата проверьте соответствующее произведение и поясните, почему вообще говоря $X \neq Y$.

S02. Ранг с исключительным параметром

Для каких значений $\lambda \in \mathbb{R}$ ранг матрицы

$$M(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 3 & 6 & \lambda \end{pmatrix}$$

равен 1, а для каких — 2? **Обязательно** обоснуйте верхнюю границу ранга и предъявите конкретный ненулевой минор для каждого случая.

S03. Все квадратные корни подстановки

Найдите **все** $\sigma \in S_4$, для которых

$$\sigma^2 = (1\ 2)(3\ 4).$$

Не ограничивайтесь одним примером: обоснуйте полноту ответа по типам циклов и явно возведите каждый найденный корень в квадрат.

S04. Трёхдиагональный определитель

Пусть D_n — определитель матрицы порядка n, где на главной диагонали стоят пятёрки, над диагональю — единицы, под диагональю — четвёрки, а остальные элементы равны нулю. Получите рекурсию, начальные значения D_0, D_1, явную формулу для D_n и проверьте её на $n = 2, 3$.